



Deflexion de una placa



Briceño Martínez, Cristóbal^a; Caloguerea Farías, Leandro^b; Rojas Asenjo, Diego^c; Echeverría Kinzel, Alonso^d; Caniuñir Torres, Cristian^e
^{a,b,c} Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

^a cristobal@orejadeoso.cl ; ^b diego.rojas.asenjo@alumnos.uach.cl; ^c l.caloguerea@gmail.com; ^d alonsokin9595@gmail.com; ^e criscaniu@gmail.com

Introducción

El Trabajo Grupal Externo (TGE) de la asignatura Métodos Numéricos para Ingeniería, tiene como objetivo evaluar la puesta en práctica de algunos métodos numéricos a través de la resolución de un problema que incluya la implementación computacional de estos. Además, la resolución de este trabajo contribuirá a desarrollar competencias genéricas relacionadas con la responsabilidad, el trabajo en equipo y la comunicación oral y escrita.

Objetivo

El objetivo de este documento es someter a estudio matemático el fenómeno físico de la deflexión de una placa, para ello contrastaremos la solución obtenida por el método de Cholesky con la aproximación numérica obtenida por el método Gauss-Seidel, siendo así capaces de aplicar la teoría directamente en una aplicación real, como lo es el cálculo de materiales, esperando así, maximizar la comprensión de las competencias que entrega la asignatura *Métodos numéricos para ingeniería*.

Metodología

Una placa cuadrada, apoyada simplemente en sus extremos está sujeta a una carga por unidad de área q (Figura 1). La deflexión en la dimensión $z = z(x,y)$ se determina resolviendo la EDP elíptica

$$\frac{\partial^4 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^4 z}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 z}{\partial y^2} = \frac{q}{D} \quad (1)$$

Si definimos una nueva variable como sigue

$$u = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \quad (2)$$

La ecuación (1) se re expresa como

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{q}{D} \quad (3)$$

Por lo tanto, el problema se reduce a resolver de manera sucesiva dos ecuaciones de Poisson. Primero, de la ecuación (2) de donde se obtiene u sujeta a la condición de frontera $u=0$ en los extremos, y luego los resultados se emplean junto con

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = u \quad (4)$$

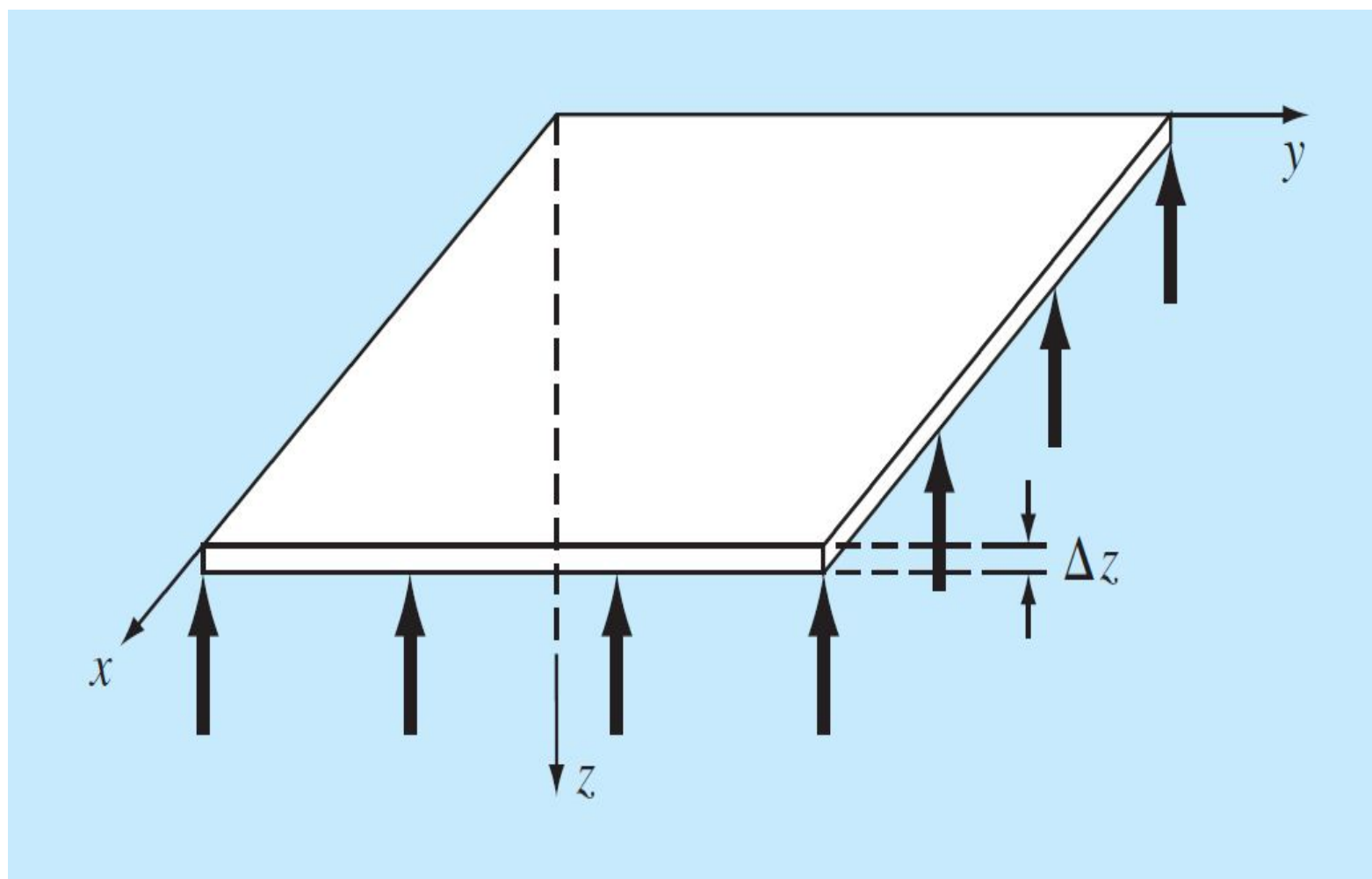


Figura 1: Placa cuadrada apoyada de en forma simple, sujeta a una carga por unidad de área

Método de Cholesky: Bajo la hipótesis del teorema, resolver el sistema $Ax=b$, esto es, $LL^T = b$, equivale a resolver dos sistemas triangulares:

$$\begin{cases} Ly = b & (\text{sustitución progresiva}) \\ L^T = y & (\text{sustitución regresiva}) \end{cases}$$

Haciendo $U = L^T$, con U matriz triangular superior, entonces, el método de Cholesky, descrito en el teorema permite encontrar elementos de la matriz $L = (L_{ij}), i \geq j$, por filas:

$$\begin{aligned} i=1 & : j=1 & : l_{11} &= \sqrt{a_{11}} \\ i=2, \dots, n & : j=1 & l_{i1} &= \frac{a_{i1}}{l_{11}} \\ & j=2, \dots, i-1 : & l_{ij} &= \frac{1}{l_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} \right) \\ & j=i : & l_{ij} &= \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

Método de Gauss-Seidel: Ilustrando el método G-S en un sistema lineal de 3×3 :

$$Ax = b \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$
$$x^{(k)} = \begin{pmatrix} x_1^k \\ x_2^k \\ x_3^k \end{pmatrix} \quad (5.6) \quad x_i^{k+1} = \begin{pmatrix} x_1^{k+1} \\ x_2^{k+1} \\ x_3^{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12} x_2^k - a_{13} x_3^k) \\ \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21} x_1^{k+1} - a_{23} x_3^k) \\ \frac{1}{a_{33}} (b_3 - a_{31} x_1^{k+1} - a_{32} x_2^{k+1}) \end{pmatrix}$$

Resultados

El desarrollo nodal de una placa cuadrada, fue a base de una dimensión de 2[m], con subintervalos asumidos en $\Delta x = \Delta y = 0.5$, representados en una malla de puntos.

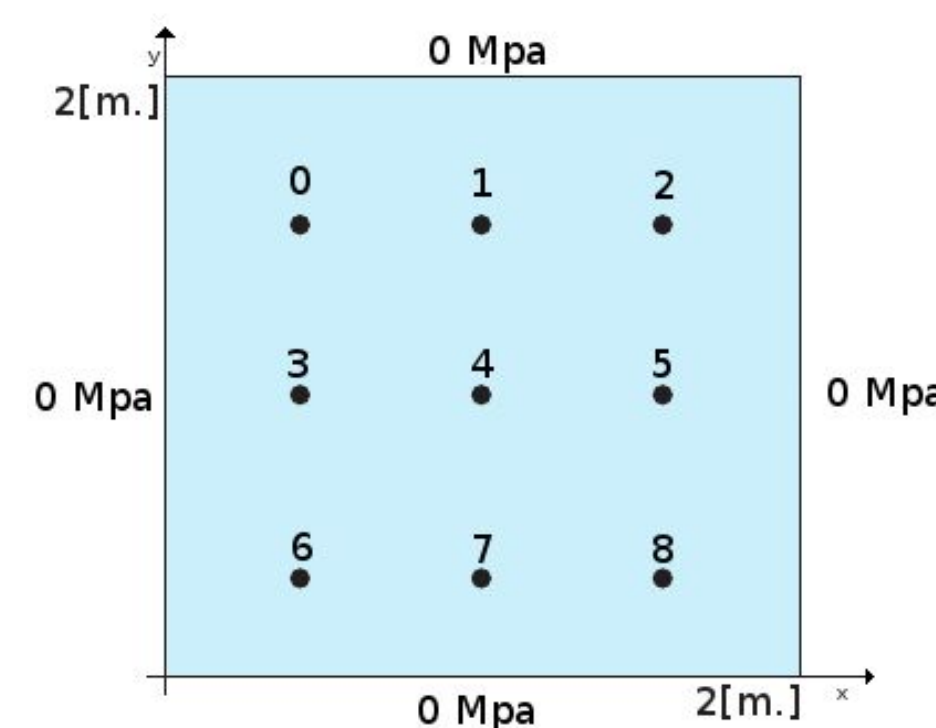


Figura 2: Mallado de placa rectangular con delta x y delta y = 0,5 y condiciones de borde = 0

Cumpliendo con las exigencias del experimento, el modelamiento de la deflexión de una placa, a base de la implementación y los métodos de solución del sistema lineal, método directo (*Cholesky*), y método iterativo (*Método Gauss Seidel*), Obtenemos los siguientes datos, con sus condiciones aplicadas

Datos utilizados			
dx/dy	0,500000 espesor placa	0,020000	Cota de error 0,000050
unidad dimensional [m]	5,000000 desp. Flexional	0,020000	norma 2,000000
q	3,000000 Modulo de young	3x10 ¹¹	

Tabla 1: Valores utilizados en ambos métodos

CHOLESKY											
0,004092	0,007584	0,010201	0,011810	0,012352	0,011810	0,010201	0,007584	0,004092			
0,007584	0,014110	0,019028	0,022063	0,023087	0,022063	0,019028	0,014110	0,007584			
0,010201	0,019028	0,025714	0,029851	0,031249	0,029851	0,025714	0,019028	0,010201			
0,011810	0,022063	0,029851	0,034680	0,036312	0,034680	0,029851	0,022063	0,011810			
0,012352	0,023087	0,031249	0,036312	0,038025	0,036312	0,031249	0,023087	0,012352			
0,011810	0,022063	0,029851	0,034680	0,036312	0,034680	0,029851	0,022063	0,011810			
0,010201	0,019028	0,025714	0,029851	0,031249	0,029851	0,025714	0,019028	0,010201			
0,007584	0,014110	0,019028	0,022063	0,023087	0,022063	0,019028	0,014110	0,007584			
0,004092	0,007584	0,010201	0,011810	0,012352	0,011810	0,010201	0,007584	0,004092			

Tabla 2: Solución cuadriculada por nodo sin condiciones frontera de Cholesky

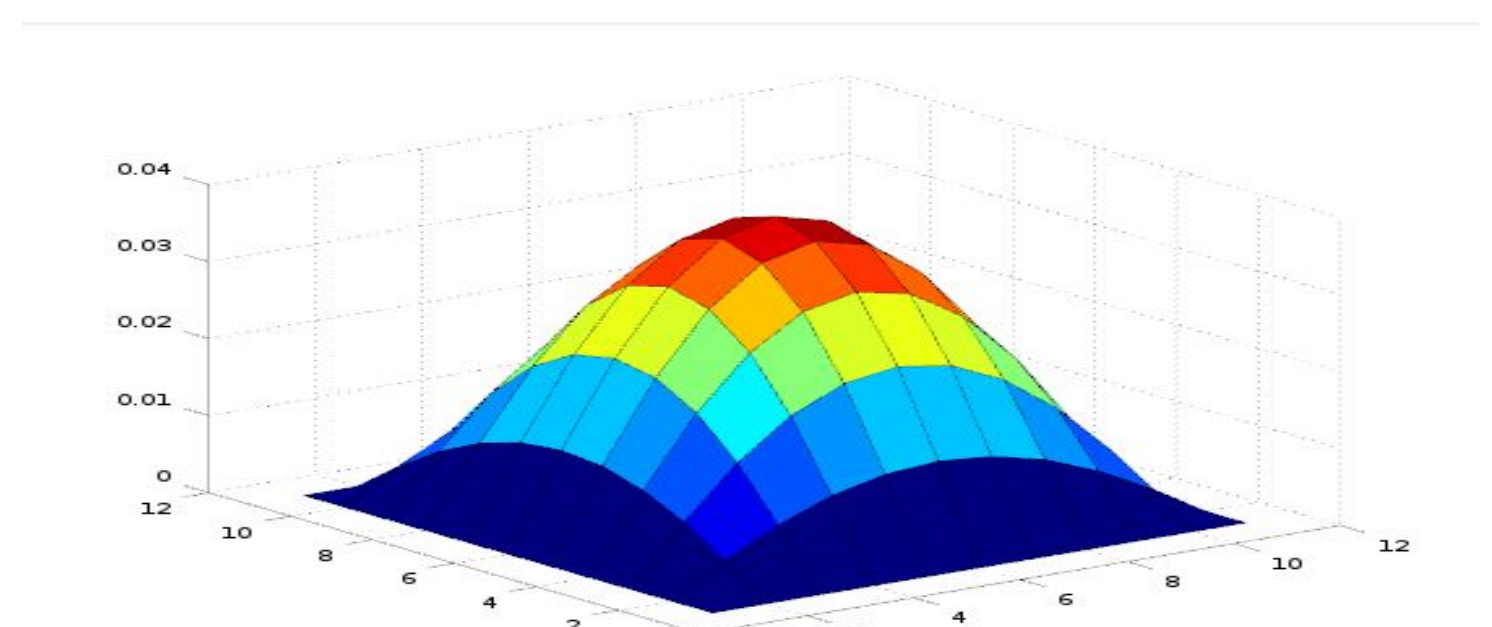


Figura 3: Grafico Cholesky

GaussSeidel											
0,004091	0,007582	0,010198	0,011807	0,012349	0,011807	0,010198	0,007582	0,004091			
0,007582	0,014105	0,019023	0,022057	0,023081	0,022058	0,019024	0,014106	0,007582			
0,010198	0,019023	0,025707	0,029843	0,031240	0,029843	0,025708	0,019024	0,010198			
0,011807	0,022057	0,029843	0,034670	0,036302	0,034671	0,029844	0,022058	0,011807			
0,012349	0,023081	0,031240	0,036302	0,038015	0,036303	0,031241	0,023082	0,012350			
0,011807	0,022058	0,029843	0,034671	0,036303	0,034671	0,029844	0,022059	0,011808			
0,010198	0,019024	0,025708	0,029844	0,031241	0,029844	0,025708	0,019024	0,010199			
0,007582	0,014106	0,019024	0,022058	0,023082	0,022059	0,019024	0,014107	0,007582			
0,004091	0,007582	0,010198	0,011807	0,012350	0,011808	0,010199	0,007582	0,004091			

Tabla 3: Solución cuadriculada por nodo sin condiciones frontera de Gauss-Seidel

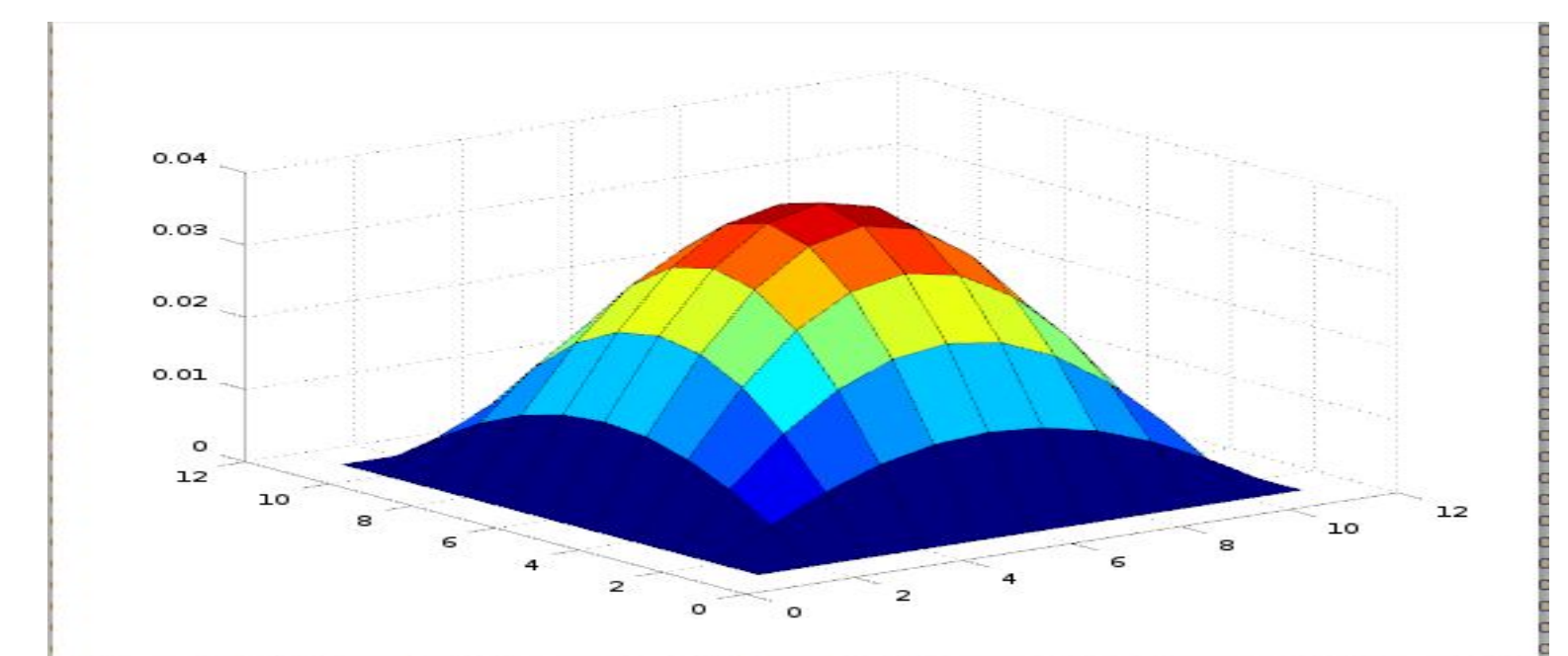


Figura 4: Grafico Gauss-Seidel

Tabla de Error Relativo % Cholesky vs GaussSeidel											Máximo por Fila
2,8785%	2,9585%	2,9257%	2,8688%	2,7788%	2,6880%	2,5378%	2,3880%	2,2880%			2,8785%
2,8585%	2,9384%	2,8804%	2,8288%	2,7428%	2,6348%	2,5108%	2,3812%	2,2813%			2,8585%
2,8257%	2,8804%	2,8482%	2,7832%	2,6884%	2,5838%	2,4758%	2,3538%	2,2419%			2,8257%
2,8688%	2,8288%	2,7832%	2,7204%	2,6378%	2,5378%	2,4241%	2,3082%	2,2027%			2,8688%
2,7788%	2,7428%	2,6884%	2,6378%	2,5582%	2,4618%	2,3533%	2,2425%	2,1418%			2,7788%
2,6880%	2,6348%	2,5838%	2,5378%	2,4618%	2,3881%	2,2852%	2,1584%	2,0813%			2,6880%
2,5378%	2,5108%	2,4758%	2,4241%	2,3533%	2,2852%	2,1650%	2,0812%	1,9883%			2,5378%
2,3880%	2,3812%	2,3538%	2,3082%	2,2425%	2,1584%	2,0812%	1,9883%	1,8848%			2,3880%
2,2880%	2,2813%	2,2419%	2,2027%	2,1418%	2,0813%	1,9883%	1,8848%	1,7888%			2,2880%
Máximo por Columna											2,9785%

Tabla 4: Error relativo %, entre Cholesky y Gauss-Seidel

Conclusiones

Se desprende que, para una malla dada, al reducir el paso temporal en el esquema explícito, el error global cometido con la aproximación también se reduce. Lo que no quiere decir que independientemente de los métodos logremos los mismos resultados.

Lo que diferencia de los dos métodos aplicados, es su naturaleza en la que resuelve los sistemas lineales, uno es de orden directo (Cholesky), permitiendo la solución exacta del problema aplicado, a diferencia del sistema iterado (Gauss Seidel), que nos entrega la solución “aproximada” del sistema, que para nuestro experimento logramos tener un error máximo de casi un 3% de la solución general de los dos resultados obtenidos